八年级下册生物 第四章 详细知识点

一、传染病基础

1. 传染病概念

1. 传染病是由病原体侵入人体并在体内生长繁殖而引起的疾病。
2. 病原体包括：细菌、病毒、真菌、寄生虫等。
3. 传染病具有传染性和流行性，严重时会引发公共卫生事件。

2. 传染病流行的三个基本环节

1. 传染源：能够散播病原体的人或动物（病人、病原携带者、受感染动物）。
2. 传播途径：病原体离开传染源到达健康个体的途径。
3. 易感人群：对某种病原体缺乏免疫力而容易感染的人群。

3. 常见传播途径分类

1. 呼吸道传播：飞沫、气溶胶（如流感、肺结核等）。
2. 消化道传播：经污染食物和饮水（如痢疾、甲肝等）。
3. 血液传播：经血液、注射器、母婴等（如乙肝、艾滋病）。
4. 接触传播：皮肤黏膜直接或间接接触（如部分真菌感染）。

4. 预防传染病的措施（“三环节对应法”）

1. 控制传染源：隔离治疗、及时报告、检疫、患病动物无害化处理。
2. 切断传播途径：消毒、通风、戴口罩、饮食饮水卫生、灭蚊灭鼠。
3. 保护易感人群：接种疫苗、加强锻炼、改善营养、规律作息。

二、人体免疫

1. 免疫概念

1. 免疫是人体识别和清除“非己”成分、维持内环境稳定的防御功能。
2. 免疫系统可抵御病原体，清除衰老细胞和异常细胞。

2. 非特异性免疫（先天性免疫）

1. 特点：生来就有、对多种病原体都起作用、反应快但专一性差。
2. 第一道防线：皮肤和黏膜屏障。
3. 第二道防线：杀菌物质（如溶菌酶等）和吞噬细胞的吞噬作用。

3. 特异性免疫（后天性免疫）

1. 特点：出生后逐步建立，对特定病原体有专一性。
2. 抗原：能引起人体产生免疫反应的物质。
3. 抗体：受抗原刺激后由淋巴细胞产生、能与相应抗原特异性结合的蛋白质。
4. 特异性免疫过程核心：识别–应答–记忆。

4. 免疫器官与细胞

1. 免疫器官：胸腺、脾、淋巴结、骨髓等。
2. 免疫细胞：淋巴细胞、吞噬细胞等。
3. 体液和细胞共同构成复杂免疫网络。

三、计划免疫与疫苗

1. 计划免疫

1. 通过有计划接种疫苗，使儿童及特定人群获得对某些传染病的免疫力。
2. 对控制甚至消除某些严重传染病具有关键作用。

2. 疫苗的作用机制

1. 疫苗中通常含有减毒、灭活病原体或其抗原成分。
2. 进入人体后刺激产生抗体和免疫记忆，但一般不致病。
3. 再遇同种病原体时，机体能快速应答，减少发病或减轻症状。

3. 免疫类型（初中常见）

1. 人工主动免疫：接种疫苗后自身产生抗体。
2. 自然主动免疫：患病痊愈后产生免疫力（并非所有病都可靠）。
3. 人工被动免疫：注射抗体（如抗蛇毒血清）获得短期保护。

四、免疫与健康

1. 免疫有利方面

1. 抵御病原体感染。
2. 清除衰老、损伤和异常细胞。
3. 维持机体稳态。

2. 免疫异常相关问题

1. 过敏反应：机体对某些无害物质发生过强反应。
2. 自身免疫病：免疫系统错误攻击自身组织。
3. 移植排斥：免疫系统识别并攻击异体移植物。

五、常考与易错点

1. 高频考点

1. 传染病三环节及对应预防措施。
2. 非特异性免疫与特异性免疫的区别。
3. 抗原与抗体概念及关系。
4. 疫苗预防原理。

2. 易错点

1. 把“戴口罩”归入控制传染源（更常见归为切断传播途径）。
2. 把抗体当成病原体（错误）。
3. 认为“接种一次疫苗终身绝对免疫”（并非都如此）。